ДАНАЙЯ
ТИИ 25-21

Планировщик учебного расписания

Главная задача: Автоматическое формирование учебного расписания без пересечений.

Критические сущности:

Аудитории

Исключить одновременно занятые помещения.

Группы

Предотвратить накладки в графике студентов.

Преподаватели

Исключить параллельные пары у одного преподавателя.

Базовые функции системы

- Проверка интервалов: Валидация времени начала и окончания занятий.
- Поиск конфликтов: Мгновенное обнаружение пересечений ресурсов.
- Фильтрация по дню: Удобная выборка занятий на конкретную дату или день недели.
- Сортировка: Упорядочивание событий по времени, аудиториям или группам.
- Поиск свободного окна: Поиск оптимального времени для переноса или добавления пары.

Архитектура: Базовые сущности

Заголовок: Ключевые классы системы

- **Lesson (Занятие):**
  - **Хранит данные о предмете, преподавателе, группе, аудитории и временном интервале.**
- **Schedule (Расписание):**
  - **Контейнер для хранения всех Lesson.**
  - **Инкапсулирует логику добавления, удаления и фильтрации занятий.**
- **ConflictPolicy (Политика конфликтов):**
  - **Интерфейс для определения правил валидации расписания.**

Архитектура: Политики конфликтов

- StrictPolicy (Строгая политика):
- Проверяет только прямые пересечения времени у преподавателя, группы или аудитории.
- BufferPolicy (Политика буферизации):
- Учитывает минимальный временной интервал (буфер) между парами.
- Позволяет заложить время на перемещение студентов и преподавателей между корпусами.

Ленивый генератор свободных интервалов

- Проблема: Полный перебор всего рабочего времени ресурса затратен по памяти и CPU.
- Решение: Использование ленивых вычислений (Lazy Evaluation / Generators).
- Преимущества:
  - Вычисляет свободное окно «по запросу».
  - Прекращает поиск сразу после нахождения первого подходящего слота.
  - Экономит ресурсы при работе с большим массивом данных.

Логика обнаружения конфликтов

Как работает поиск пересечений

1. Входные данные: Запрос на добавление нового Lesson.
2. Анализ интервалов: Проверка условий пересечения временных отрезков
3. Проверка ресурсов: Проверка совпадения хотя бы одного из параметров (Аудитория, Группа, Преподаватель).
4. Результат: Регистрация конфликта в случае совпадения ресурсов и времени.

Ожидаемый результат работы системы

Выходные данные и итоговый отчёт

Готовое расписание	Структурированный график без накладок.
Перечень конфликтов	Детализированный отчет об обнаруженных пересечениях (если они есть).
Рекомендации по переносу	Автоматический подбор alternative-слотов для конфликтных занятий с использованием генератора окон.

Заключение

Итоги и преимущества решения

- **Надежность: Гарантия отсутствия коллизий благодаря гибкой системе ConflictPolicy.**
- **Производительность: Быстрый поиск окон за счет ленивых вычислений.**
- **Практическая польза: Готовый инструмент для автоматизации учебных отделов и повышения эффективности использования аудиторного фонда.**